

Automatismes

Fiches d'automatismes Mathématiques

Classe de Seconde

utilisable en classe de Première Spécialité

14 chapitres · 235 questions · calcul mental et raisonnement

Lycée Schoelcher — Martinique

Tester et entretenir ses automatismes tout au long de l'année

2025 — 2026

► [Sommaire](#)

Sommaire

14 chapitres · 235 questions · calcul mental et automatismes

Chapitre	Qu
1 Manipuler les nombres réels calcul numérique, puissances, racines, fractions	
2 Utiliser le calcul littéral identités remarquables, factorisation, équations	
3 Divisibilité. Nombres premiers PGCD, multiples, diviseurs, décomposition	
4 Équations et inéquations résolution, intervalles, valeur absolue	
5 Vecteurs et opérations coordonnées, colinéarité, milieu, repère	
6 Configurations du plan projeté orthogonal, médiatrice, angles, cercle	
7 Équations de droites pente, équation réduite, systèmes linéaires	
8 Fonctions de référence x^2 , $\sqrt{x}$, $\frac{1}{x}$, valeur absolue	
9 Fonctions : courbes représentatives lecture graphique, image, antécédent, parité	
10 Variations et extremums sens de variation, tableau, extremums	
11 Information chiffrée pourcentages, taux d'évolution, coefficient multiplicateur	
12 Statistique descriptive moyenne, médiane, quartiles, écart-type	
13 Probabilités loi de probabilité, événements, arbre	
14 Échantillonnage fréquence, intervalle de fluctuation, simulation	
<i>Calcul mental et raisonnement automatisé</i>	



Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

- 1 Calculer $-4 \times (-25)$. 2 Calculer $8 - 4 \times 5$. 3 Calculer $5 + 4^2$. 4 Calculer $2 \times (-7)^2$.
- 5 Calculer $(19 - 24)^2$. 6 Calculer $-1,5 \times 6 + 4,5 \times 2$. 7 Calculer $(8,5 + 1,5)^2 - 2,5 \times (12 - 16)$.
- 8 Calculer $9 \div 0,1 - 0,8^2$. 9 Calculer $3,145 \times 93 + 7 \times 3,145$. 10 Calculer $51^2 - 49^2$.

Automatismes

- 11 Le nombre $-8 \times 7 \times (-5) \times (-4)$ est : (1) positif (2) négatif (3) égal à 500
- 12 Le nombre $\frac{-0,9 \times 7,5 \times (-3)}{4,7 \times (-1,2) \times (-5,4)}$ est : (1) positif (2) négatif (3) un nombre entier
- 13 Expliquer comment calculer $\frac{1}{4} + \frac{1}{2}$.
- 14 Calculer à la main $\frac{1}{2} - \frac{5}{7}$. 15 Calculer à la main $\frac{2}{5} \times \frac{2}{3}$.
- 16 Expliquer comment calculer $\frac{3}{4} \div \frac{7}{5}$.
- 17 Greg affirme : « $\frac{5}{3} \div \frac{10}{9}$ est égal à $\frac{5}{2}$. » A-t-il raison ? Expliquer.
- 18 10^{-5} est égal à : (1) -10^5 (2) -50 (3) $0,000\,01$
- 19 $1,7 \times 10^6$ est égal à : (1) $17\,000\,000$ (2) $1\,700\,000$ (3) $0,000\,017$
- 20 Amélia affirme : « $\sqrt{1\,024}$ est égal à 32. » A-t-elle raison ? Expliquer.
- 21 Quelle est la valeur exacte du périmètre P d'un carré d'aire 17 cm^2 ?



Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

1 Calculer $9^2 - 6^2$.

2 Calculer $0,7^2$.

3 Calculer 80^2 .

4 Calculer $7 \times 6,86 + 3 \times 6,86$.

5 Calculer 5×2^3 .

6 Calculer $\frac{9^7}{9^5}$.

7 $A = 6x + 24$. Calculer A pour $x = 13$.

8 $B = 6a - 5 + 4a - 8$. Calculer B pour $a = 7,8$.

9 $C = x^2 - 7,8x$. Calculer C pour $x = 17,8$.

10 $D = \frac{36t}{t^2}$. Calculer D pour $t = 72$.

Automatismes

11 $7^2 \times 7^2 \times 7^3$ est égal à : (1) 7^{12} (2) 7^7 (3) 353

12 $A = 2x^2 + 7x + 5$. Calculer A pour $x = -3$.

13 $B = 2a^2 + 6a - 5 + 4a^2 - a - 7$. Réduire B .

14 $C = 2 + (3x - 5) - (7 - x)$. C est égal à :

(1) $2 + 3x - 5 - 7 - x$ (2) $2 + 3x - 5 - 7 + x$ (3) $2 + 3x - 5 + 7 + x$

15 $D = 3x(2x - 5)$. Juliette affirme : « D est égal à $6x^2 - 5$. » A-t-elle raison ? Expliquer.

16 $E = 13 - 3(4t - 8)$. Louise affirme : « E est égal à $-12t + 37$. » A-t-elle raison ? Expliquer.

17 $F = (5a + 7)(2a - 3)$. Développer et réduire F .

18 $G = 25x - 36x^2$. Expliquer comment factoriser G .

19 $H = 25 - 36y^2$. Factoriser H .

▶ Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

- 1 Calculer $65 \div 5$.
- 2 Calculer $104 \div 2^2$.
- 3 Quel est le nombre manquant dans $161 \div \blacktriangle = 23$?
- 4 Factoriser $(x+2)^2 - 3(x+2)$.
- 5 Factoriser $3(t+2)(t-1) + t + 2$.
- 6 Factoriser $(a+1)^2 - (a-1)^2$.
- 7 Calculer $25^2 - 15^2$.
- 8 Calculer 25×35 .
- 9 Calculer 65^2 .
- 10 Calculer 69^2 .

Automatismes

- 11 Calie affirme : « Le reste de la division euclidienne de 80 par 14 est 15. » A-t-elle raison ? Expliquer.
- 12 77 et 84 sont des multiples de : (1) 3 (2) 7 (3) 11
- 13 Le nombre 909 306 est divisible par : (1) 4 (2) 5 (3) 9
- 14 Expliquer comment écrire la liste des diviseurs positifs de 48.
- 15 Déterminer un multiple de 15 compris entre 380 et 400.
- 16 Combien y a-t-il de nombres premiers inférieurs à 20 ?
- 17 Rudy affirme : « La décomposition en produit de facteurs premiers de 720 est $2^4 \times 5 \times 9$. » A-t-il raison ? Expliquer.
- 18 Donner la décomposition en produit de facteurs premiers de 250.
- 19 Utiliser les critères de divisibilité pour rendre irréductible la fraction $\frac{68}{24}$.
- 20 Quelle est la nature du nombre $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$?

▶ Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 Développer $x(3x - 5)$. | 2 Développer $(5x - 3)^2$. | 3 Développer et réduire $(2x + 3)(x - 1)$. |
| | | |
| 4 Développer $(7x - 2)(7x + 2)$. | 5 Factoriser $x^2 - 4x$. | 6 Factoriser $16x^2 - 1$. |
| | | |
| 7 Factoriser $x^2 - 12x + 36$. | 8 Résoudre $3x - 1 = x$. | 9 Résoudre $\frac{3}{4}x + 1 = -x + \frac{1}{4}$. |
| | | |

Automatismes

- 10 Comparer : a. $\frac{1}{2}$ et 0 b. 0,8 et $-1,2$ c. 2 et $\frac{7}{3}$ d. $-4,3$ et $-3,4$

- 11 Ranger par ordre croissant : $-\frac{7}{2}$; 1,9 ; $\frac{5}{2}$; 1 ; $\sqrt{3}$; $-4,1$; 0.

- 12 Voici quatre équations : $-4x = 12$ $\frac{1}{3}x = -1$ $-2x + 1 = 7$ $x^2 + x - 6 = 0$
 Joris affirme : « -3 est solution de chacune de ces équations. » A-t-il raison ? Justifier.

- 13 Marie a résolu l'équation $7x + 2 = 0$ ainsi : Expliquer comment elle est passée d'une équation à l'autre.
 $7x + 2 = 0$
 $7x = -2$
 $x = -\frac{2}{7}$

- 14 Résoudre l'équation $-\frac{7}{3}x + \frac{3}{2} = 0$.

- 15 Les solutions de $3x(9x + 2) = 0$ sont : (1) $\frac{1}{3}$ et $-\frac{2}{9}$ (2) 0 et $-\frac{9}{2}$ (3) 0 et $-\frac{2}{9}$

- 16 L'équation $x^2 = -81$ admet : (1) deux solutions (2) une solution unique (3) aucune solution

- 17 Expliquer comment résoudre l'équation $-2x^2 + 288 = 0$.

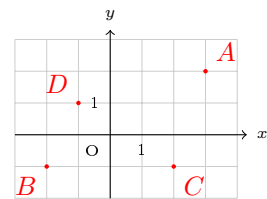
► Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

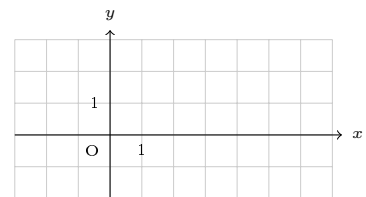
- 1 Calculer $\frac{13 + 19}{2}$. 2 Calculer $\frac{17 + 7,6}{2}$. 3 Calculer $\frac{46 + (-22)}{2}$. 4 Calculer $\frac{-31,6 + 23,2}{2}$.
- 5 Calculer $4 \times 7 - 5 \times 3$. 6 Calculer $5 \times 3,2 - 6 \times 7$. 7 Calculer $(27 - 22)^2$. 8 Calculer $\sqrt{5^2 + 12^2}$.

Automatismes

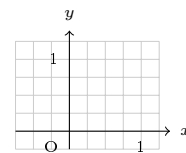
- 9 A, B, C, D sont les points marqués ci-contre dans un repère orthonormé. Écrire les coordonnées de ces points.



- 10 Dans le repère ci-contre, placer les points :
 $M(-2; -1)$ $N(6; 2)$ $P(3; 0)$ $Q(-1; 2)$



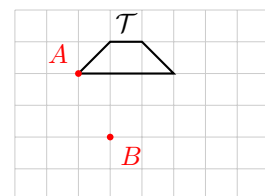
- 11 Dans le repère ci-contre, placer les points :
 $A(\frac{1}{2}; \frac{3}{4})$ $B(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$ $C(\frac{3}{4}; \frac{1}{4})$



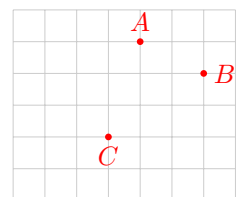
- 12 Emma affirme : « Le tableau ci-contre est un tableau de proportionnalité. » A-t-elle raison ? Justifier.

21	2
84	8

- 13 Sur la figure ci-contre, tracer l'image du trapèze $\mathcal{T}$ par la translation qui transforme A en B .



- 14 Sur la figure ci-contre, marquer le point D tel que le quadrilatère $ABCD$ soit un parallélogramme.



- 15 Les diagonales d'un quadrilatère $ABCD$ se coupent en I . Expliquer comment démontrer que ce quadrilatère est un parallélogramme à l'aide du point I .

► Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

- 1 Calculer $\sqrt{64}$. 2 Calculer $\sqrt{7,5^2}$. 3 Calculer $\sqrt{6^2 + 8^2}$. 4 Calculer $\sqrt{5^2 - 3^2}$.

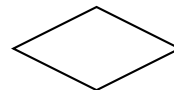
- 5 Quel est le nombre manquant dans $\frac{\square}{17} = \frac{9}{51}$? 6 Quel est le nombre manquant dans $\frac{30}{36} = \frac{\square}{6}$?

- 7 Entourer les écritures qui désignent le même nombre. $\frac{7}{3}$ $\frac{14}{6}$ $\frac{20}{9}$ $\frac{17}{13}$ $\frac{210}{90}$ $\frac{28}{12}$

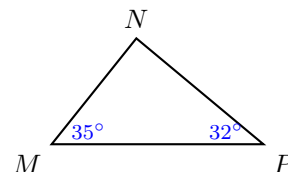
Automatismes

- 8 Les diagonales d'un rectangle sont toujours : (1) de même longueur (2) perpendiculaires (3) de longueurs différentes

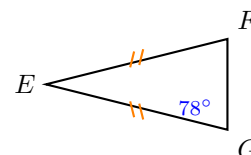
- 9 Tracer les axes de symétrie du losange ci-contre.



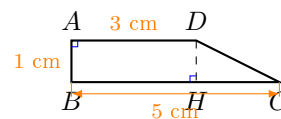
- 10 MNP est le triangle ci-contre. Expliquer comment calculer la mesure de l'angle $\widehat{MNP}$.



- 11 Emma affirme : « $\widehat{EFG}$ mesure 78° . » A-t-elle raison ? Expliquer.

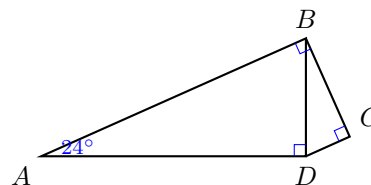


- 12 Expliquer comment calculer l'aire de ce trapèze rectangle $ABCD$.



- 13 Le périmètre d'un cercle de rayon 10 cm est environ égal à : (1) 31 cm (2) 63 cm (3) 314 cm

- 14 Des données ci-contre, on déduit que la mesure de l'angle $\widehat{BDC}$ est : (1) 24° (2) 66° (3) 45°



- 15 Max affirme : « L'aire d'un disque de rayon 4 cm est $16\pi \text{ cm}^2$. » A-t-il raison ? Expliquer.

▶ Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

1 Résoudre $2x + 3 = -8$.

2 Résoudre $3x - 2 = 8$.

3 Résoudre $\frac{1}{2}x + 3 = 8$.

4 Résoudre $\frac{x+7}{3} = 6$.

5 Résoudre $\frac{2}{5}x + 3 = 2$.

6 $y = 3x - 5$. Calculer y pour $x = \frac{1}{2}$.

7 $y = \frac{1}{3}x - 1$. Exprimer x en fonction de y .

8 $4x + 2y - 5 = 0$. Exprimer y en fonction de x .

Automatismes

9 Ce tableau est-il un tableau de proportionnalité ?

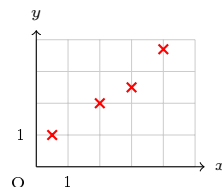
x	2	5	8
y	2,6	6,5	10,4

10 10 kg de pommes coûtent 25 €. Combien coûtent 15 kg de pommes ?

11 Voici un tableau de proportionnalité. Calculer le coefficient de proportionnalité.

x	12	30
y	42	105

12 Expliquer pourquoi ce graphique ne représente pas une situation de proportionnalité.



13 Lilou affirme : « Le nombre manquant dans ce tableau de proportionnalité est 3,8. » A-t-elle raison ? Expliquer.

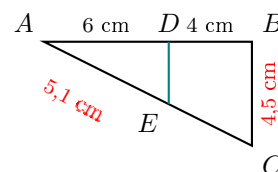
x	2	5
y	0,8	

14 Un vélo électrique roule à la vitesse de $24 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$. Quelle distance parcourt-il en 20 min ?

15 4 kg de fruits coûtent 7 €. Le prix de 7 kg de fruits est : (1) 4 € (2) 13 € (3) 12,25 €

16 $ABCD$ est un carré de côté 5 cm. On agrandit ce carré dans le rapport 3. Quelle est l'aire de ce nouveau carré ?

17 Sur cette figure, le triangle ADE est une réduction du triangle ABC . Calculer la longueur DE .





Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

1 Calculer $\frac{5}{9} - \frac{2}{3}$.

2 Calculer $\frac{3}{7} \times \frac{6}{5}$.

3 Calculer et simplifier $\frac{3}{4} \div \frac{5}{8}$.

4 Calculer $5 \times \frac{2}{7} - 2$.

5 Calculer $(5\sqrt{2})^2$.

6 Calculer $\left(\frac{\sqrt{5}}{3}\right)^2 + 2$.

7 Calculer $(\sqrt{5} - \sqrt{7}) \times (\sqrt{5} + \sqrt{7})$.

8 Donner l'écriture décimale de l'inverse de $-\frac{2}{7}$.

9 Donner l'écriture décimale de l'inverse de 250.

10 Donner l'écriture décimale de l'inverse de 10^3 .

Automatismes

11 f est la fonction définie par $f(x) = -2x^2 + 3$. L'image de -1 par f est : (1) 7 (2) 1 (3) 5

12 g est la fonction définie par $g(x) = -3x + 5$. Chloé affirme : « L'antécédent de -8 par g est -1 . » A-t-elle raison ? Expliquer.

13 Expliquer comment savoir si la fonction g définie par $g(x) = (x+2)(x-2) - 2x(x+3)$ est affine ou pas.

14 Comment fait-on pour calculer le coefficient directeur de la droite qui passe par les points $A(3; -2)$ et $B(-1; 4)$ dans un repère ?

15 g est une fonction affine telle que $g(1) = 5$ et $g(-2) = -4$. Déterminer l'expression de $g(x)$.

16 Victor affirme : « Dans un repère, le point $A(-3; 7)$ appartient à la droite représentant la fonction affine $x \mapsto -2x + 1$. » A-t-il raison ? Expliquer.



Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

- ① Calculer l'image de 0 par la fonction $x \mapsto -3x + 2$.

- ② Calculer l'image de 5 par la fonction $x \mapsto 8x - 3$.

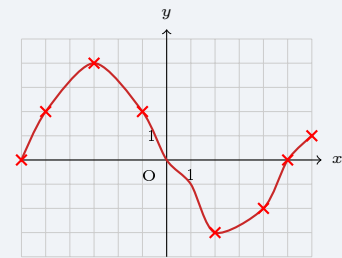
- ③ Calculer l'image de $\frac{1}{3}$ par la fonction $x \mapsto -6x + 7$.

- ④ Déterminer l'antécédent de 0 par la fonction $x \mapsto -6x + 3$.

- ⑤ Déterminer l'expression de la fonction affine f telle que $f(1) = 2$ et $f(2) = 3$.

Automatismes

Pour les questions 6 à 9, f est la fonction définie sur l'intervalle $[-6; 6]$ par la courbe tracée ci-contre.



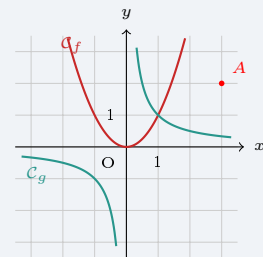
- ⑥ L'image de 2 par la fonction f est : (1) -1 (2) -5 (3) -3
-

- ⑦ Alice affirme : « L'image de 4 par la fonction f est -3 . » A-t-elle raison ? Expliquer.
-

- ⑧ Déterminer l'antécédent de 4 par la fonction f .
-

- ⑨ Déterminer le nombre d'antécédents de -5 par la fonction f .
-

Pour les questions 10 à 14, f est la fonction carré définie sur $\mathbb{R}$ et g la fonction inverse définie sur $\mathbb{R}^*$. Leurs courbes représentatives respectives $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sont tracées ci-contre.



- ⑩ Les coordonnées du point A sont : (1) $(3; 3)$ (2) $(3; 2)$ (3) $(2; 3)$
-

- ⑪ Lire les coordonnées d'un point appartenant à la courbe $\mathcal{C}_f$ et à la courbe $\mathcal{C}_g$.
-

- ⑫ Le point $M(0,04; 25)$ appartient-il à la courbe $\mathcal{C}_g$?
-

- ⑬ B est le point d'abscisse 3 de la courbe $\mathcal{C}_f$. Expliquer comment déterminer son ordonnée.
-

- ⑭ Zak affirme : « La courbe $\mathcal{C}_g$ est symétrique par rapport à l'origine du repère. » A-t-il raison ?
-

▶ Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

- 1 Calculer $(-3)^2$. 2 Calculer $(1-5)^2$. 3 Calculer $0,1^3$. 4 Calculer $1-3 \times 4^2$.

 5 Calculer $\frac{0,21}{0,7}$. 6 Calculer $\frac{1}{0,1}$. 7 Calculer $\frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{7}{6}$. 8 Calculer $\frac{-25}{6} \times \frac{9}{5}$.

Automatismes

- 9 0,5 est plus grand que : (1) 0,51 (2) 0,49 (3) 0,6

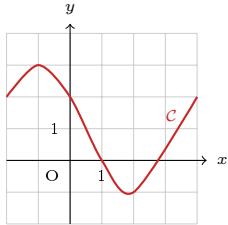
 10 Ranger par ordre croissant les nombres : $-3,09$; $-2,9$; $-3,1$; $-3,12$

 11 $\frac{1}{7}$ est plus petit que : (1) $\frac{1}{8}$ (2) $\frac{1}{6}$ (3) $-\frac{1}{3}$

 12 Expliquer comment comparer $\frac{2}{3}$ et $\frac{5}{6}$.

 13 Comparer $\frac{5}{2}$ et $\frac{16}{7}$.

 14 Lire les coordonnées du point le plus haut A et du point le plus bas B de la courbe $\mathcal{C}$ ci-contre sur l'intervalle $[-2; 4]$.


 15 Yanis affirme : « $4x - 2x(x-5)$ est égal à $-2x^2 - 6x$. » A-t-il raison ? Expliquer.

 16 Développer $(3x-4)(7-2x)$.

 17 $9x^2 - 36x$ est égal à : (1) $9x(x-4)$ (2) $9x(x-36)$ (3) $(3x-6)(3x+6)$

 18 Factoriser $25x^2 - 1$.

▶ Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

1 Donner une écriture décimale de $\frac{17}{100}$.

.....

3 Donner une écriture décimale de $1 + \frac{5}{100}$.

.....

5 Écrire $\frac{9}{50}$ sous forme d'un pourcentage.

.....

7 Écrire $\frac{7}{10}$ sous forme d'un pourcentage.

.....

2 Donner une écriture décimale de $\frac{5}{100}$.

.....

4 Donner une écriture décimale de $1 - \frac{18}{100}$.

.....

6 Écrire $\frac{3}{20}$ sous forme d'un pourcentage.

.....

8 Écrire $\frac{1}{5}$ sous forme d'un pourcentage.

.....

Automatismes

9 $\left(1 + \frac{10}{100}\right) \times \left(1 + \frac{20}{100}\right)$ est égal à : (1) 1,32 (2) 1,30 (3) 1,15

.....

10 $\left(1 + \frac{10}{100}\right) \times \left(1 - \frac{10}{100}\right)$ est égal à : (1) 0 (2) 0,9 (3) 0,99

.....

11 Écrire 0,32 sous forme d'un pourcentage.

.....

12 Expliquer comment écrire 0,6 sous forme d'un pourcentage.

.....

13 Le nombre 0,04 c'est aussi : (1) 0,04 % (2) 0,4 % (3) 4 %

.....

14 Écrire $\frac{4}{5}$ sous forme d'un pourcentage.

.....

15 Prendre 35 % de x c'est multiplier x par : (1) 35 (2) 0,35 (3) 3,5

.....

16 Sam affirme : « 10 % de 200 c'est 2. » A-t-il raison ? Expliquer.

.....

17 50 % de x c'est : (1) $\frac{x}{2}$ (2) $2x$ (3) $\frac{x}{4}$

.....

18 Eva affirme : « Avec un rabais de 10 %, mon sweat marqué 25 € me coûte 22,50 €. » A-t-elle raison ? Expliquer.

.....

.....

▶ Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

1 Calculer $\frac{24 + 36}{2}$.

2 Calculer $\frac{35 + 18 + 19}{6}$.

3 Calculer $\frac{3 \times 4,5 + 6,5}{5}$.

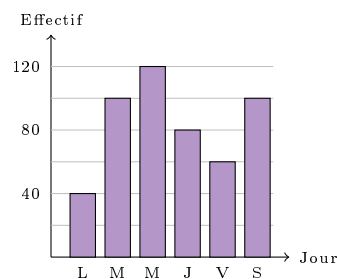
4 Quelle est la valeur manquante dans $\frac{8 + 12 + \blacktriangle + 15}{4} = 12$?

5 Quelle est la valeur manquante dans $\frac{3 \times 8 + 5 \times \blacksquare + 2 \times 13}{10} = 9$?

6 Déterminer mentalement un nombre m de la série $17 - 15 - 12 - 14 - 16$ tel qu'au moins 50 % des valeurs de la série soient inférieures ou égales à m .

Automatismes

7 Ce diagramme en barres présente la répartition du nombre de clients d'un magasin du lundi au samedi. Le directeur affirme : « 10 % des clients sont venus le lundi. » A-t-il raison ? Expliquer.

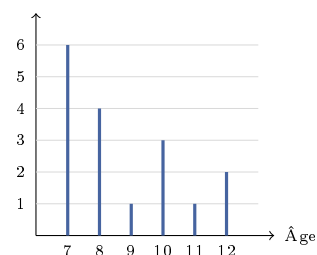


8 Robin a obtenu les notes suivantes en mathématiques : $19 - 13 - 19 - 15$. La moyenne de Robin est :
 (1) 17 (2) 16,5 (3) 66

9 Robin affirme : « La médiane de la série précédente est 15. » A-t-il raison ? Expliquer.

10 Robin obtient une 5^e note qui se rajoute à la série de l'exercice 8. Cette note n'a pas modifié la médiane. Quelle est cette note ? (1) 16 (2) 18 (3) 17

11 Ce diagramme en bâtons présente la répartition des âges des enfants d'un club de judo. Les enfants les plus représentés ont pour âge : (1) 6 ans (2) 12 ans (3) 7 ans



12 Expliquer comment déterminer l'âge médian Me des enfants du club de la question 11.

13 L'étendue de la série de la question 11 est égale à : (1) 4 ans (2) 5 ans (3) 6 ans

▶ Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

1 Donner l'écriture décimale de $\frac{18}{50}$.
.....

2 Donner l'écriture décimale de $\frac{2}{5}$.
.....

3 Donner l'écriture décimale de $\frac{7}{20}$.
.....

4 Exprimer $\frac{23}{50}$ en pourcentage. 5 Exprimer $\frac{1}{4}$ en pourcentage. 6 Exprimer $\frac{8}{25}$ en pourcentage.
.....

7 Au cours d'une semaine, 30 % des 60 actes médicaux d'une infirmière sont des prises de sang. La semaine suivante, 45 % de ses 40 actes médicaux sont des prises de sang. Calculer le pourcentage des prises de sang durant ces deux semaines.
.....
.....

Automatismes

8 On lance trois fois de suite une pièce de monnaie et on regarde les résultats obtenus. Une issue de cette expérience aléatoire est : (1) Pile (2) 2 (3) (Face ; Pile ; Face)
.....

9 On tire au hasard et avec remise, deux lettres dans un sac opaque contenant les lettres A , B et C . On regarde les lettres obtenues. L'univers de cette expérience aléatoire contient : (1) 9 issues (2) l'issue « Voyelle » (3) 3 issues
.....

10 Un dé cubique est truqué de sorte que la probabilité d'obtenir le 6 est égale à 0,5, et que les probabilités d'obtenir les autres faces sont toutes égales. Expliquer comment calculer la probabilité p d'obtenir une autre issue que 6.
.....
.....

11 On choisit au hasard une lettre du mot AUTOMATISMES. Lorene affirme : « J'ai autant de chances d'obtenir une consonne qu'une voyelle. » A-t-elle raison ? Expliquer.
.....
.....

12 On lance deux fois de suite une pièce de monnaie dont les faces sont numérotées 0 et 1 puis on effectue la somme des numéros obtenus. Calculer la probabilité p d'obtenir 1 au résultat.
.....
.....

13 Une urne contient 50 jetons qui portent les numéros 1, 2 ou 3. On effectue une simulation de 5 000 tirages d'un jeton et on observe une fréquence de sortie de jetons numérotés 1 égale à 0,2398. Expliquer comment estimer le nombre de jetons numérotés 1.
.....
.....

▶ Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

- ① Exprimer $\frac{15}{30}$ à l'aide d'un pourcentage. ② Exprimer $\frac{200}{5\,000}$ à l'aide d'un pourcentage. ③ Calculer mentalement 25 % de 240. ④ Calculer mentalement 40 % de 600.
-
- ⑤ À quelle évolution correspondent deux diminutions successives de 50 % ? ⑥ À quelle évolution correspondent deux augmentations successives de 10 % ? ⑦ À quelle évolution correspond une augmentation de 50 % suivie d'une diminution de 20 % ?
-

Automatismes

- ⑧ Une proportion égale à 75 % peut s'exprimer par le nombre : (1) 75 (2) 1,75 (3) 0,75
-
- ⑨ Dans un groupe de 40 personnes, il y a 25 femmes. Calculer le pourcentage de femmes dans ce groupe.
-
- ⑩ Une boîte contient 7 boules blanches et 5 boules rouges. Anicée affirme : « La proportion de boules blanches est $\frac{7}{5}$. » A-t-elle raison ? Expliquer.
-
- ⑪ 5 % des 140 clients réguliers d'un coiffeur viennent chaque semaine. Calculer le nombre de personnes que cela représente.
-
- ⑫ Calculer la fréquence manquante.
-
- | Catégorie | A | B | C | D |
|-----------|-----|-----|------|---|
| Fréquence | 0,2 | 0,3 | 0,35 | |
- ⑬ Noor affirme : « 30 % de 50 personnes représentent le même nombre que 50 % de 30 personnes. » A-t-il raison ? Expliquer.
-
- ⑭ Pendant les soldes, un article qui coûte normalement 30 € est vendu avec 40 % de réduction. Expliquer comment calculer son prix soldé.
-
- ⑮ La formule tableur =ALEA() renvoie un nombre aléatoire : (1) quelconque (2) compris entre 0 et 1 (3) égal à 0 ou à 1
-
- ⑯ La formule tableur qui permet de compter les cellules qui affichent une certaine valeur dans une certaine plage est : (1) =NB(...) (2) =NB.SI(...) (3) =NB.VIDE(...)
-